

2-13

$$f_1 = 80 \text{ МГц} \quad (10^6 \text{ Гц})$$

$$f_2 = 2 \text{ ГГц} \quad (10^9 \text{ Гц})$$

$$N = 0.05 \text{ см}^{-3}$$

$$L = ?, \text{ см}$$

$$\Delta t = 4 \text{ с.}$$

Межзвездное пространство можно считать
вакуумом с показателем преломления

$$\epsilon = 1 - \left(\frac{\omega_p}{\omega}\right)^2$$

Можно считать ω_p :

$$\omega_p \approx 1.26 \cdot 10^4 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$$

Видно, что $\omega_p \ll \omega_1, \omega_2$.

Групповая скорость в вакууме есть

$$v_{gr} = \frac{kc^2}{\omega} = \frac{c^2}{\omega} \frac{1}{c} \sqrt{\omega^2 - \omega_p^2}$$

$$v_{gr} = c \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_p}{\omega}\right)^2}$$

Тогда время распространения сигнала есть

$$t = \int_0^L \frac{dx}{v_{gr}} = \frac{L}{c \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_p}{\omega}\right)^2}}$$

В случае $\omega_p \ll \omega$ можно написать:

$$t \approx \frac{L}{c} \left(1 + \frac{1}{2} \left(\frac{\omega_p}{\omega}\right)^2 \right)$$

Дисперсия вызывает увеличение времени распространения сигнала.

Разность времени распространения для двух различных сигналов
равна

$$\Delta t = \frac{L}{c} \frac{1}{2} \omega_p^2 \left(\frac{1}{\omega_1^2} - \frac{1}{\omega_2^2} \right)$$

Отсюда

$$L = \frac{2c\Delta t}{\omega_p^2} \frac{\omega_1^2 \omega_2^2}{\omega_2^2 - \omega_1^2}$$

$$L = \frac{8\pi^2 c \Delta t}{\omega_p^2} \frac{f_1^2 f_2^2}{f_2^2 - f_1^2}$$

Задача №10.

Поларизация света

1. Поларизация — характеристика векторных волновых полей, описывающая поведение вектора колеблющейся величины в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны.

Отр.

Векторное поле наз. монохроматическим, если все его проекции на координатные оси содержат гармонические колебания с одной частотой:

$$(1) \quad E_i(\vec{r}, t) = C_i(\vec{r}) \cos(\omega t + \phi_i(\vec{r})), \quad i = \overline{1, n}.$$

Пусть $\vec{e}_i$ — орты ПДСК (x, y, z) . Тогда в силу (1) монохроматическое поле представляется в виде

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \vec{e}_i \cdot E_i = \vec{e}_i \left(C_i [\cos \omega t \cos \phi_i - \sin \omega t \sin \phi_i] \right) = \\ &= \left\{ \vec{e}_i C_i \cos \phi_i \right\} \cos \omega t + \left\{ -\vec{e}_i C_i \sin \phi_i \right\} \sin \omega t \end{aligned}$$

Итак,

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{A}_1(\vec{r}) \cos \omega t + \vec{A}_2(\vec{r}) \sin \omega t.$$

Видно, что $\forall t \quad \vec{E} \parallel (\vec{A}_1, \vec{A}_2) \Rightarrow$ концы $\vec{E}$ описывают некую кривую. Введем в пространство $(\vec{A}_1, \vec{A}_2)$ систему координат x, y . Тогда проекция $\vec{E}$ представляется в виде

$$(2) \quad \begin{cases} E_x = a_x(\vec{r}) \cos(\omega t + \phi_x(\vec{r})), \\ E_y = a_y(\vec{r}) \cos(\omega t + \phi_y(\vec{r})). \end{cases}$$

Компоненты поля содержат гармонические колебания с различными амплитудами и начальными фазами.

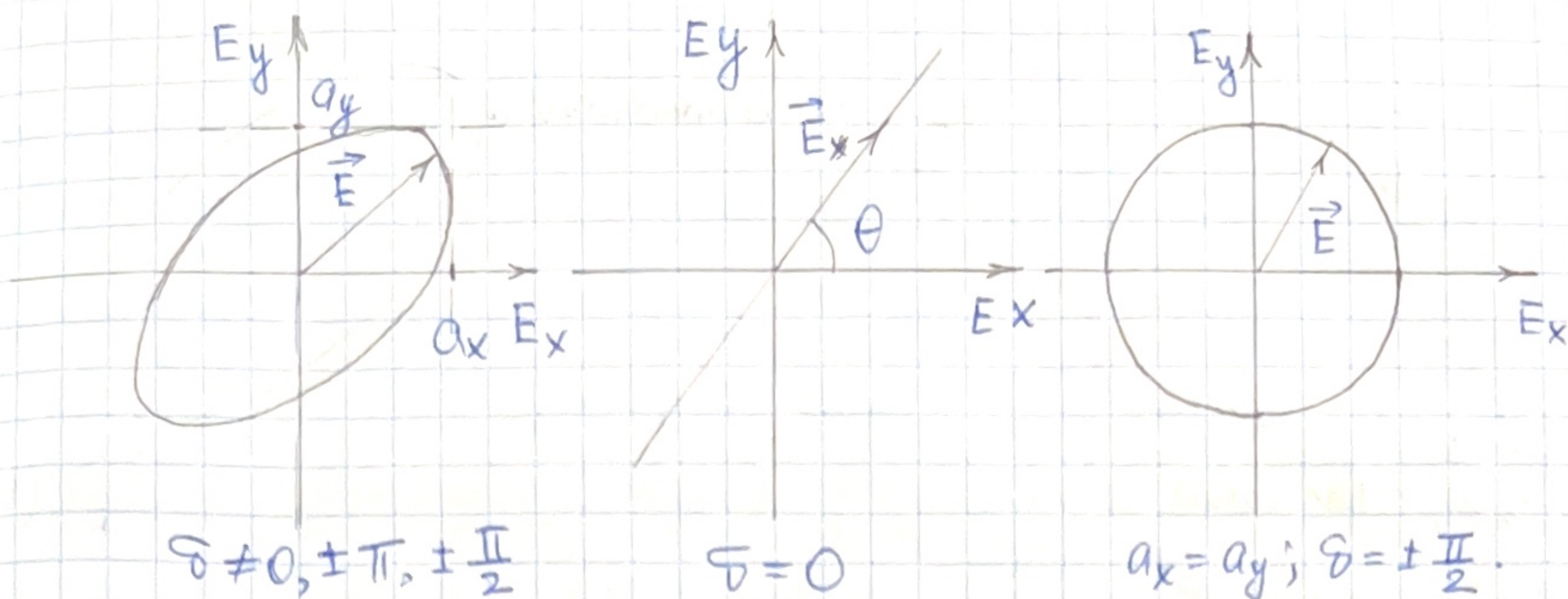
В изотропной среде свет представляет собой поперечные волны: векторы $(\vec{E}, \vec{H}, \vec{k})$ образуют правую тройку. Пусть вектор $\vec{k}$ направлен вдоль оси z ПДСК x, y, z . Тогда компоненты вектора $\vec{E}$ в общем случае описываются соотношениями (2). Плоскость $(\vec{k}, \vec{E})$ наз. плоскостью поляризации.

Исходя из времени t , из (2) получим уравнение

$$(3) \quad \boxed{\left(\frac{E_x}{a_x}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{a_y}\right)^2 - 2 \frac{E_x E_y}{a_x a_y} \cos \delta = \sin^2 \delta}, \quad \delta = \phi_x - \phi_y.$$

Это уравнение описывает эллипс в пространстве (E_x, E_y) .

Вырожденный случай представляет ситуацию, когда $\delta = 0, \pm \pi$. Тогда из (3) в силу $\cos \delta = \pm 1, \sin \delta = 0$ следует,



что $\frac{E_x}{a_x} = \pm \frac{E_y}{a_y}$, т.е. компоненты поля $\vec{E}$ пропорциональны друг другу, а значит вектор $\vec{E}$ колеблется вдоль прямой с углом наклона θ , где $\tan \theta = \pm \frac{a_y}{a_x}$. Если в случае эллипса полярность циркуляции совпадает с частотой ω , то во втором случае эта полярность противоположна. Если $\delta = \pm \frac{\pi}{2}$ и $a_x = a_y$, то (3) переходит в уравнение окружности.

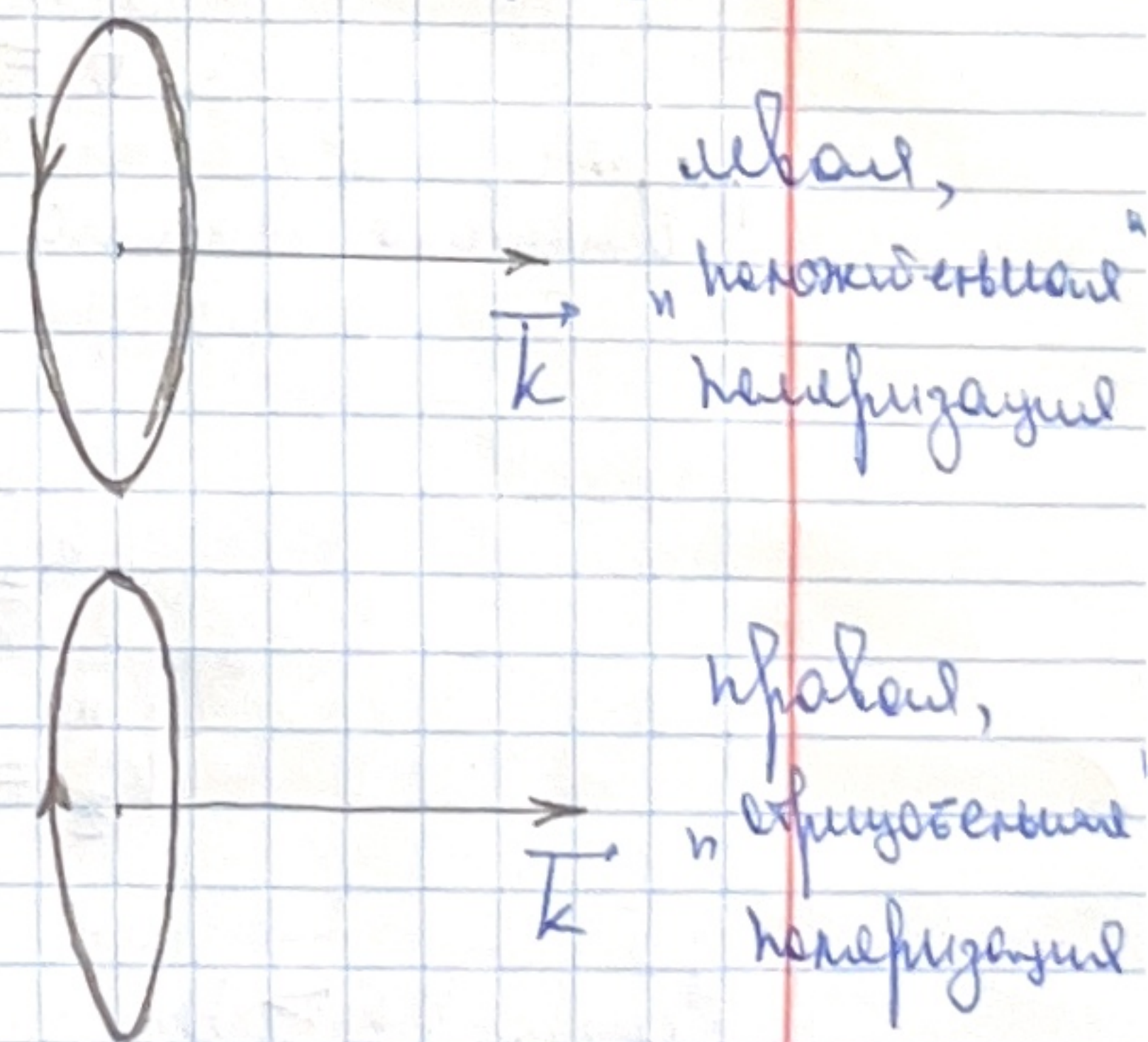
В зависимости от фазового сдвига между компонентами вектора $\vec{E}$, полярization называют эллиптической (общий случай), линейной или круговой. Для эллиптической и круговой полярizations также важно учитывать направление вращения вектора $\vec{E}$. Под положительным направлением вращения понимается вращение по часовой стрелке, если смотреть навстречу направлению вектору.

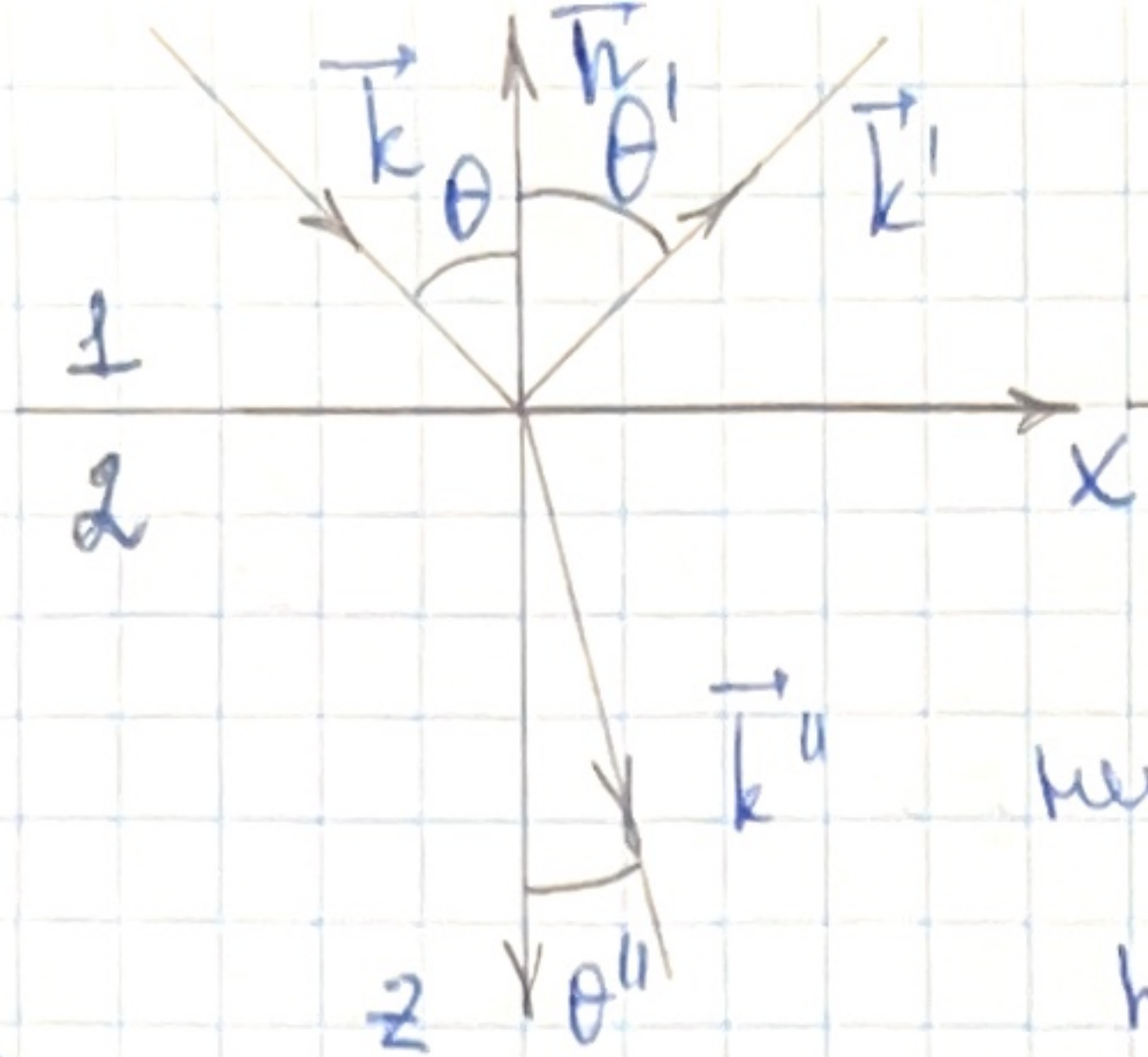
Естественный свет не обладает выделенной полярization и в этом смысле обладает осевой симметрией по отношению к направлению вектора $\vec{k}$.

2. Геометрические законы отражения и преломления света

Пусть на плоскую неподвижную границу раздела сред падает плоская волна

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$$





На границе раздела сит свободных зарядов и токов проводимости, а значит выполняются условия непрерывности касательных составляющих поля на границе раздела:

$(\vec{k}, \vec{n})$ — косинус падения

$$(E_1)_t = (E_2)_t, (H_1)_t = (H_2)_t. \quad (3.4)$$

Для вектора $\vec{E}$ на границе $z=0$ получаем:

$$E_{0\pm} \exp(i[k_x x + k_y y - \omega t]) + E'_{0\pm} \exp(i[k'_x x + k'_y y - \omega' t]) = E''_{0\pm} \exp(i[k''_x x + k''_y y - \omega'' t])$$

Аналогично для вектора $\vec{H}$. Поскольку условие должно выполняться повсюду $\forall t, x, y$, то

$$\omega = \omega' = \omega'', \quad (5)$$

$$k_x = k'_x = k''_x, \quad k_y = k'_y = k''_y \quad (4)$$

Пусть (x, z) — косинус падения волны. Тогда $k_y = k'_y = k''_y = 0$.

Из (4) получаем:

$$k \sin \theta = k' \sin \theta' = k'' \sin \theta''$$

В силу (5) $k = \frac{\omega}{c_0} n_1, k' = \frac{\omega}{c_0} n_1, k'' = \frac{\omega}{c_0} n_2$, откуда

$$n_1 \sin \theta = n_1 \sin \theta' = n_2 \sin \theta''$$

Получили законы отражения и преломления волн:

$$\theta = \theta'; \quad n_1 \sin \theta = n_2 \sin \theta''. \quad (6)$$

Обратим внимание на величину

$$k''_z = \sqrt{k''^2 - k_x^2}$$

$$k''_z = \frac{\omega}{c_0} \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta''}$$

$$k''_z = \frac{\omega n_2}{c_0} \sqrt{1 - \frac{n_1^2}{n_2^2} \sin^2 \theta''}$$

Если $n_1 > n_2$, то величина $\frac{n_1}{n_2} \sin \theta$ может стать больше единицы при $\theta > \theta_{\text{п.о.}} = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$. В этом случае величина k''_z становится чисто мнимой. Знак корня должен быть таким, чтобы при увеличении θ в среде 2

от границы были затухающие. Тогда в среде 2 будет существовать т.н. неоднородная волна ($k_z'' = i \sqrt{k_x^2 - k_2^2}$)

$$\vec{E}'' = \vec{E}_0'' e^{-\frac{z}{2h}} e^{i(k_x'' x - \omega t)}$$

Величина

$$h = \frac{\lambda_1}{4\pi} \frac{1}{\sqrt{\epsilon_m^2 \theta - \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2}}$$

наз. мнимой проникновением волны в среду 2.

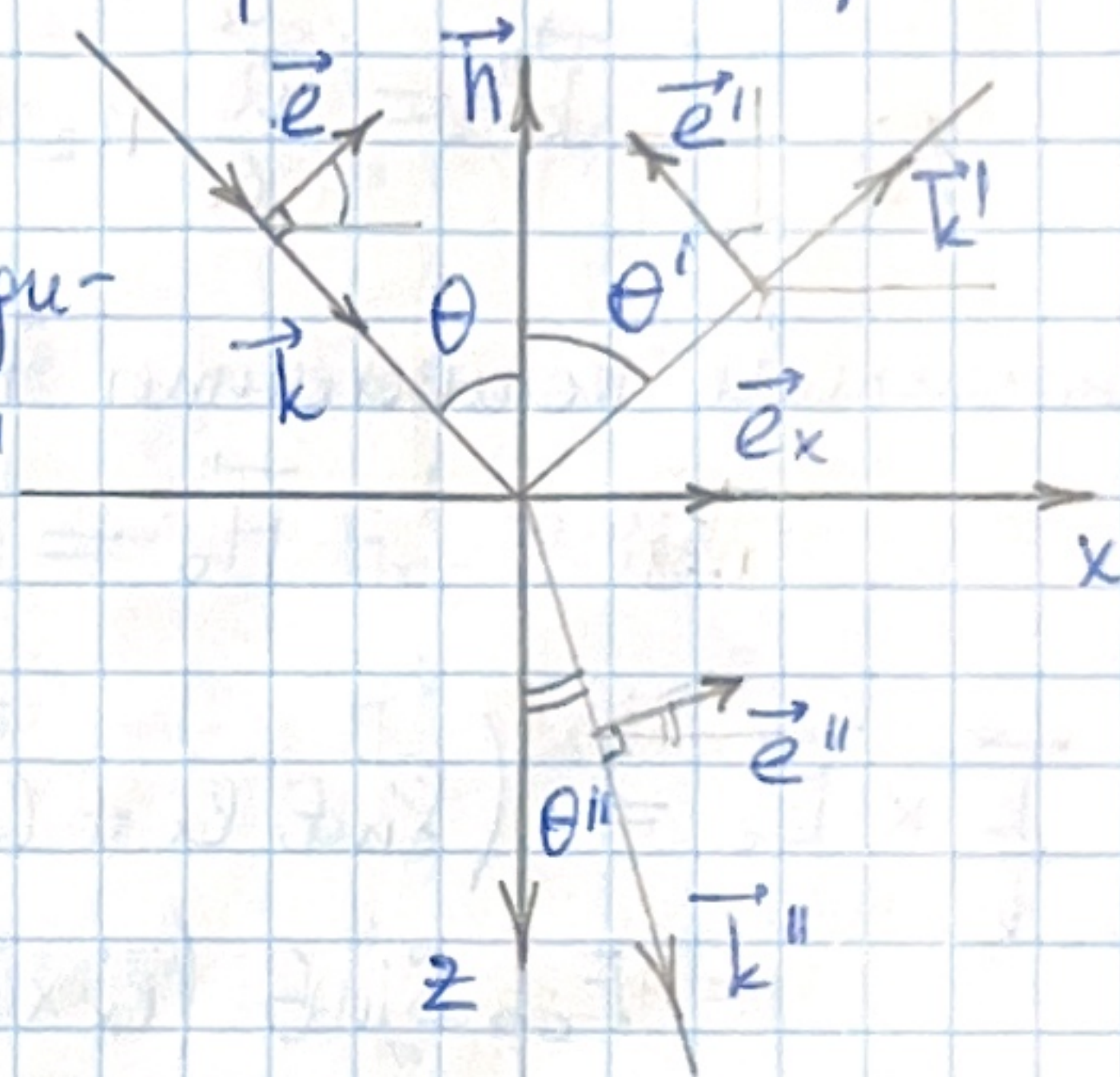
Здесь $\lambda_1 = \frac{\lambda_0}{n_1} = \frac{2\pi c_0}{\omega n_1}$ — длина волны в среде 1.

3. Формулы Френеля.

Воспользуемся снова Т.У. на границе раздела и определим амплитуду и интенсивность отраженной и прошедшей волн.

Разложим электрическое поле каждой волны на две составляющие — р-поляризацию (вектор $\vec{E}$ лежит в плоскости падения $(\vec{k}, \vec{n})$) и s-поляризацию (вектор $\vec{E} \perp (\vec{k}, \vec{n})$)

Пусть $\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$ — орты ПДСК x, y, z , а единичные векторы $\vec{e}, \vec{e}'$ и $\vec{e}''$ перпендикулярны волновым векторам $\vec{k}, \vec{k}'$ и $\vec{k}''$ соответственно. Тогда



$$\vec{E}_0 = E_{0p} \vec{e} + E_{0s} \vec{e}_y$$

$$\vec{E}_0' = E_{0p}' \vec{e}' + E_{0s}' \vec{e}_y$$

$$\vec{E}_0'' = E_{0p}'' \vec{e}'' + E_{0s}'' \vec{e}_y$$

В силу Т.У. (Т.У.) имеем:

$$1) E_{0x} = E_{0x}' = E_{0x}'' \Rightarrow E_{0p} \cos \theta + E_{0p}' (-\cos \theta') = E_{0p}'' \cos \theta''$$

В силу (6) окончательно получаем:

$$(E_{0p} - E_{0p}') \cos \theta = E_{0p}'' \sqrt{1 - \frac{n_1^2}{n_2^2} \sin^2 \theta}$$

$$2) E_{0y} + E_{0y}' = E_{0y}'' \Rightarrow E_{0s} + E_{0s}' = E_{0s}''$$

Определив амплитудные коэффициенты отражения по формулам:

$$r_p = \frac{E_{op}'}{E_{op}}, \quad r_s = \frac{E_{os}'}{E_{os}}$$

и коэфффициенты прохождения:

$$d_p = \frac{E_{op}''}{E_{op}}, \quad d_s = \frac{E_{os}''}{E_{os}}$$

Тогда найденные соотношения можно переписать в виде:

$$\begin{cases} \cos\theta(1 - r_p) = d_p \sqrt{1 - \frac{n_1^2}{n_2^2} \sin^2\theta}, \\ 1 + r_s = d_s. \end{cases}$$

Имеем 2 уравнения и 4 неизвестных. Можно заметить (9.9) что вектор $\vec{H}$ в каждой среде

$$\mu \omega \vec{H} = \vec{k} \times \vec{E}$$

Будем считать, что $\mu = 1$. С учетом того, что

$$\vec{k} = \frac{\omega}{c_0} n_1 (\sin\theta \vec{e}_x + \cos\theta \vec{e}_z),$$

$$\vec{k}' = \frac{\omega}{c_0} n_1 (\sin\theta \vec{e}_x - \cos\theta \vec{e}_z),$$

$$\vec{k}'' = \frac{\omega}{c_0} n_2 (\sin\theta'' \vec{e}_x + \cos\theta'' \vec{e}_z),$$

вычислим компоненты $\vec{H}_0$, $\vec{H}_0'$ и $\vec{H}_0''$:

$$\vec{H}_0 = \frac{1}{\mu_0 c_0} n_1 \frac{\vec{k}}{k} \times \vec{E}_0$$

$$\begin{aligned} \frac{\vec{k}}{k} \times \vec{E}_0 &= (\sin\theta \vec{e}_x + \cos\theta \vec{e}_z) \times (E_{op} \vec{e} + E_{os} \vec{e}_y) = \\ &= E_{op} \sin\theta (\vec{e}_x \times \vec{e}) + E_{os} \sin\theta (\vec{e}_x \times \vec{e}_y) + E_{op} \cos\theta (\vec{e}_z \times \vec{e}) + \\ &+ E_{os} \cos\theta (\vec{e}_z \times \vec{e}_y) = E_{op} \sin^2\theta \vec{e}_y + E_{os} \sin\theta \vec{e}_z + E_{op} \cos^2\theta \vec{e}_y + \\ &+ (-E_{os} \cos\theta) \vec{e}_x = E_{op} \vec{e}_y - E_{os} \cos\theta \vec{e}_x + E_{os} \sin\theta \vec{e}_z \end{aligned}$$

Отсюда

$$H_{0x} = -\frac{n_1}{\mu_0 c_0} E_{os} \cos\theta$$

$$H_{0y} = \frac{n_1}{\mu_0 c_0} E_{op}$$

Аналогично вычисляем остальные нужные компоненты:

$$\vec{H}_0' = \frac{1}{\mu_0 c_0} n_1 \frac{\vec{k}'}{k'} \times \vec{E}_0'$$

$$\begin{aligned} \frac{\vec{k}'}{k'} \times \vec{E}'_0 &= (\sin\theta \vec{e}_x - \cos\theta \vec{e}_z) \times (\vec{E}'_{0p} \vec{e}'_1 + \vec{E}'_{0s} \vec{e}'_y) = \\ &= E'_{0p} \sin\theta (\vec{e}_x \times \vec{e}'_1) + E'_{0s} \sin\theta (\vec{e}_x \times \vec{e}'_y) - E'_{0p} \cos\theta (\vec{e}_z \times \vec{e}'_1) - \\ &- E'_{0s} \cos\theta (\vec{e}_z \times \vec{e}'_y) = E'_{0p} \sin^2\theta \vec{e}_y + E'_{0s} \sin\theta \vec{e}_z + E'_{0p} \cos^2\theta \vec{e}_y + \\ &+ E'_{0s} \cos\theta \vec{e}_x = E'_{0s} \cos\theta \vec{e}_x + E'_{0p} \vec{e}_y + E'_{0s} \sin\theta \vec{e}_z \end{aligned}$$

$$H'_{0x} = \frac{n_1}{\mu_0 c} E'_{0s} \cos\theta, \quad H'_{0y} = \frac{n_1}{\mu_0 c} E'_{0p}$$

$$\vec{H}''_0 = \frac{n_2}{\mu_0 c} \frac{\vec{k}''}{k''} \times \vec{E}''_0$$

$$\begin{aligned} \frac{\vec{k}''}{k''} \times \vec{E}''_0 &= (\sin\theta'' \vec{e}_x + \cos\theta'' \vec{e}_z) \times (\vec{E}''_{0p} \vec{e}''_1 + \vec{E}''_{0s} \vec{e}''_y) = \\ &= E''_{0p} \sin\theta'' (\vec{e}_x \times \vec{e}''_1) + E''_{0s} \sin\theta'' (\vec{e}_x \times \vec{e}''_y) + E''_{0p} \cos\theta'' (\vec{e}_z \times \vec{e}''_1) + \\ &+ E''_{0s} \cos\theta'' (\vec{e}_z \times \vec{e}''_y) = E''_{0p} \sin^2\theta'' \vec{e}_y + E''_{0s} \sin\theta'' \vec{e}_z + E''_{0p} \cos^2\theta'' \vec{e}_y - \\ &- E''_{0s} \cos\theta'' \vec{e}_x = -E''_{0s} \cos\theta'' \vec{e}_x + E''_{0p} \vec{e}_y + E''_{0s} \sin\theta'' \vec{e}_z \end{aligned}$$

$$H''_{0x} = \frac{-n_2}{\mu_0 c} E''_{0s} \cos\theta'', \quad H''_{0y} = \frac{n_2}{\mu_0 c} E''_{0p}$$

(5.4) где $\vec{H}$ дает следующие уравнения:

$$H_{0x} + H'_{0x} = H''_{0x} \Rightarrow \frac{-n_1}{\mu_0 c} E_{0s} \cos\theta + \frac{n_1}{\mu_0 c} E'_{0s} \cos\theta = \frac{-n_2}{\mu_0 c} E''_{0s} \cos\theta''$$

$$n_1 \cos\theta (E'_{0s} - E_{0s}) = -n_2 \cos\theta'' E''_{0s}$$

$$n_1 \cos\theta (r_s - 1) = -n_2 d_s \sqrt{1 - \frac{n_1^2}{n_2^2} \sin^2\theta}$$

$$H_{0y} + H'_{0y} = H''_{0y} \Rightarrow n_1 E_{0p} + n_1 E'_{0p} = n_2 E''_{0p}$$

$$n_1 (1 + r_p) = n_2 d_p$$

Итак, получены следующие уравнения:

$$\begin{cases} \cos\theta (1 - r_p) = d_p \cos\theta'' \\ 1 + r_s = d_s \end{cases}$$

$$\begin{cases} n_1 \cos\theta (r_s - 1) = -n_2 d_s \cos\theta'' \\ n_1 (1 + r_p) = n_2 d_p \end{cases}$$

$$\begin{cases} n_1 \cos\theta (r_s - 1) = -n_2 d_s \cos\theta'' \\ n_1 (1 + r_p) = n_2 d_p \end{cases}$$

$$\begin{cases} n_1 \cos\theta (r_s - 1) = -n_2 d_s \cos\theta'' \\ n_1 (1 + r_p) = n_2 d_p \end{cases}$$

Видно, что первое и второе уравнения составляют замкнутую систему. Решим её.

$$\begin{aligned} \cos\theta (1-r_p) &= \cos\theta'' \frac{n_1}{n_2} (1+r_p) \\ \left(\frac{n_1}{n_2} \cos\theta'' + \cos\theta\right) r_p &= \cos\theta - \frac{n_1}{n_2} \cos\theta'' \\ r_p &= \frac{n_2 \cos\theta - n_1 \cos\theta''}{n_2 \cos\theta + n_1 \cos\theta''} \end{aligned} \quad (\text{Ф.1})$$

$$d_p = \frac{n_1}{n_2} (1+r_p) = \frac{n_1}{n_2} \left\{ \frac{n_2 \cos\theta + n_2 \cos\theta}{n_2 \cos\theta + n_1 \cos\theta''} \right\}$$

$$d_p = \frac{2n_1 \cos\theta}{n_2 \cos\theta + n_1 \cos\theta''} \quad (\text{Ф.2})$$

Решим теперь систему из первого и третьего уравнений.

$$1+r_s = \frac{n_1 \cos\theta}{n_2 \cos\theta''} (1-r_s)$$

$$r_s \left(1 + \frac{n_1 \cos\theta}{n_2 \cos\theta''}\right) = \frac{n_1 \cos\theta}{n_2 \cos\theta''} - 1$$

$$r_s = \frac{n_1 \cos\theta - n_2 \cos\theta''}{n_1 \cos\theta + n_2 \cos\theta''} \quad (\text{Ф.3})$$

$$d_s = \frac{2n_2 \cos\theta}{n_1 \cos\theta + n_2 \cos\theta''} \quad (\text{Ф.4})$$

Поскольку $\theta \leq \theta_{\text{н.о.}} = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$, т.е. $\cos\theta''$ — действительная величина. Тогда отражение и преломление не дадут себе раз за исключением, быть может, изменения на π раз фазы отраженной волны:

$$\vec{E}_0' = E_{0p} r_p \vec{e}' + E_{0s} r_s \vec{e}_y,$$

$$\vec{E}_0'' = E_{0p} d_p \vec{e}'' + E_{0s} d_s \vec{e}_y.$$

Значит при падении на границу раздела линейно поляризованной волны отраженная и преломленная волны также линейно поляризованы.

С помощью (6) формулы (Ф.1) — (Ф.4) можно при-

вектору k будет:

$$\begin{aligned} \cos \theta'' &= \sqrt{1 - \frac{n_1^2}{n_2^2} \sin^2 \theta} = \frac{1}{n_2} \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta} \\ \frac{n_2}{n_1} &= \frac{\sin \theta}{\sin \theta''} \Rightarrow r_p = \frac{\sin \theta / \sin \theta'' \cdot \cos \theta - \cos \theta''}{\frac{\sin \theta}{\sin \theta''} \cos \theta + \cos \theta''} = \\ &= \frac{\sin \theta \cos \theta - \cos \theta'' \sin \theta''}{\sin \theta \cos \theta + \cos \theta'' \sin \theta''} = \frac{\sin(\theta - \theta'')}{\sin(\theta + \theta'')} = \frac{\sin 2\theta - \sin 2\theta''}{\sin 2\theta + \sin 2\theta''} = \\ &= \frac{\sin(\theta - \theta'') \cos(\theta + \theta'')}{\sin(\theta + \theta'') \cos(\theta - \theta'')} = \frac{\operatorname{tg}(\theta - \theta'')}{\operatorname{tg}(\theta + \theta'')} \end{aligned}$$

Аналогично преобразуется группа формул. Приведем результат:

$$\boxed{\begin{aligned} r_p &= \frac{\operatorname{tg}(\theta - \theta'')}{\operatorname{tg}(\theta + \theta'')}, & d_p &= \frac{2 \cos \theta \sin \theta''}{\sin(\theta'' + \theta) \cos(\theta'' - \theta)} \\ r_s &= -\frac{\sin(\theta - \theta'')}{\sin(\theta + \theta'')}, & d_s &= \frac{2 \cos \theta \sin \theta''}{\sin(\theta + \theta'')} \end{aligned}}$$

Обратим внимание, что при $\theta + \theta'' = \frac{\pi}{2} \rightarrow r_p \rightarrow 0$. Т.е. если падающая волна поляризована в плоскости падения (p-поляризована), то существует такой угол падения, при котором отраженная волна отсутствует (закон Брюстера). Можно показать, что соответствующий угол падения равен

$$\boxed{\theta_B = \arctg\left(\frac{n_2}{n_1}\right)} \text{ — угол Брюстера.}$$

Коэффициенты отражения и прохождения по энергии (интенсивности) определяются как отношение нормальных к границе компонент вектора Пойнтинга (средне по времени):

$$R = \frac{(I_{\text{отр}})_z}{(I_{\text{пад}})_z}, \quad D = \frac{(I_{\text{прел}})_z}{(I_{\text{пад}})_z}$$

В вакууме

$$\vec{S} = I \vec{k} = \frac{1}{2} E_0^2 \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} \vec{k} \propto n E_0^2 \vec{k}$$

Тогда в наших обозначениях

$$\boxed{R = \frac{E_0^2}{E_0^2}, \quad D = \frac{n_2 \cos \theta''}{n_1 \cos \theta} \frac{E_0^2}{E_0^2}}$$

Если ^{всего} изменить угол между нормалью и направлением поляризации, относительно т.е. угол между направлениями $(\vec{k}, \vec{n})$ и $(\vec{E}, \vec{E}')$, то можно написать:

$$E_{op} = E_0 \cos \alpha, \quad E_{os} = E_0 \sin \alpha.$$

Тогда отраженный свет будет трансформирован

$$E_o'^2 = E_{op}^2 + E_{os}^2 = E_0^2 (r_p^2 \cos^2 \alpha + r_s^2 \sin^2 \alpha)$$

Следовательно,

$$R = r_p^2 \cos^2 \alpha + r_s^2 \sin^2 \alpha$$

Амплитуда прошедшей волны будет равна

$$E_o''^2 = E_0^2 (d_p^2 \cos^2 \alpha + d_s^2 \sin^2 \alpha)$$

$$D = \frac{n_2 \cos \theta''}{n_1 \cos \theta} (d_p^2 \cos^2 \alpha + d_s^2 \sin^2 \alpha)$$

В случае неполяризованного света все значения α равноправны и отражение характеризуется средним по α значением R :

$$\overline{\sin^2 \alpha} = \overline{\cos^2 \alpha} = \frac{1}{2} \Rightarrow \begin{cases} R = \frac{1}{2} (r_p^2 + r_s^2) \\ D = \frac{n_2 \cos \theta''}{2 n_1 \cos \theta} (d_p^2 + d_s^2) \end{cases}$$

Отметим, что в случае $\theta > \theta_B$ коэффициенты в формулах Френеля становятся комплексными:

$$\cos \theta'' = i \sqrt{\frac{n_1^2}{n_2^2} \sin^2 \theta - 1}.$$

Следовательно, при отражении волны наблюдается сдвиг фазы, который можно вывести из формул Френеля.

Элементы кристаллооптики.

Коснемся вопроса распространения электромагнитных волн в анизотропных средах. Примерами таких сред могут служить кристаллы. В диэлектрической среде векторы $\vec{E}$ и $\vec{D}$ связаны соотношением

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}.$$

В общем случае вектор поляризации $\vec{P}$ не пропорционален $\vec{E}$.
Связь между $\vec{E}$ и $\vec{D}$ по-прежнему линейна, но вместо одной скалярной величины ϵ вводит тензор диэлектрической проницаемости среды ϵ_{ij} и записывает связь полей в тензорном виде:

$$D_i = \epsilon_0 \sum_{j=1}^3 \epsilon_{ij} E_j$$

Существует такая система координат (в силу симметрии тензора $\epsilon_{ij} = \epsilon_{ji}$), в которой матрица $\|\epsilon_{ij}\|$ имеет диагональный вид:

$$\epsilon = \begin{pmatrix} \epsilon_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_{zz} \end{pmatrix}.$$

При этом

$$D_x = \epsilon_0 \epsilon_{xx} E_x, \quad D_y = \epsilon_0 \epsilon_{yy} E_y, \quad D_z = \epsilon_0 \epsilon_{zz} E_z.$$

Такие координатные оси наз. главными.

Если $\epsilon_{xx} = \epsilon_{yy} \neq \epsilon_{zz}$, то кристалл наз. одноосным, а ось z наз. осью кристалла. Рассмотрим далее одноосные кристаллы.

Уравнения Максвелла в изотропной среде имеют вид

$$\text{rot } \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}, \quad \text{rot } \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t},$$

$$\text{div } \vec{D} = 0, \quad \text{div } \vec{H} = 0.$$

И в рассматриваемом анизотропном случае в среде могут распространяться плоские монохроматические волны

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \exp[i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})], \quad \vec{H} = \vec{H}_0 \exp[i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})],$$

$$\vec{D} = \vec{D}_0 \exp[i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})].$$

В этом случае

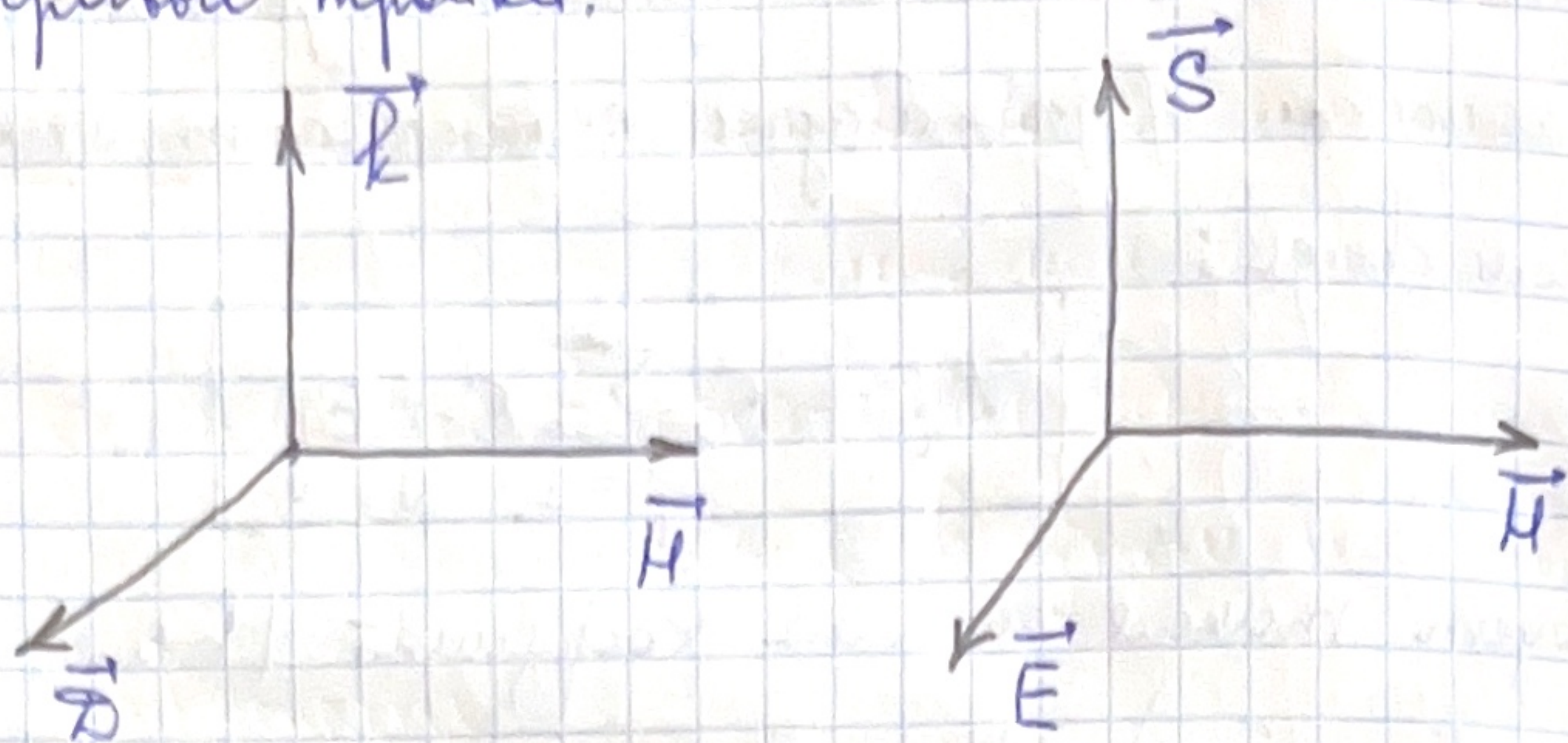
$$\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow i\omega, \quad \nabla \rightarrow -i\vec{k}$$

и уравнения примут вид:

$$\vec{k} \times \vec{E} = \omega \vec{H}, \quad \vec{k} \times \vec{H} = -\omega \vec{D},$$

$$\vec{k} \cdot \vec{D} = 0, \quad \vec{k} \cdot \vec{H} = 0.$$

Видно, что $(\vec{D}, \vec{H}, \vec{k})$ и $(\vec{E}, \vec{H}, \vec{S})$, где $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$, образуют правые тройки.



Введем единичный вектор $\vec{n}$ вдоль направления распространения волны, т.е. вдоль вектора $\vec{k}$. По определению фазовой скорости,

$$\vec{k} = \frac{\omega}{v_{\varphi}} \vec{n}$$

Тогда можно написать:

$$\begin{cases} \vec{D} = -\frac{1}{v_{\varphi}} \vec{n} \times \vec{H} \\ \vec{H} = \frac{1}{\mu_0 v_{\varphi}} \vec{n} \times \vec{E} \end{cases} \quad (k.1)$$

Исключим $\vec{H}$ в первом уравнении:

$$\begin{aligned} \vec{D} &= -\frac{1}{v_{\varphi}} \vec{n} \times \left(\frac{1}{\mu_0 v_{\varphi}} \vec{n} \times \vec{E} \right) = \\ &= -\frac{1}{\mu_0 v_{\varphi}^2} \vec{n} \times (\vec{n} \times \vec{E}) = \frac{-1}{\mu_0 v_{\varphi}^2} \vec{n} (\vec{E}, \vec{n}) + \frac{1}{\mu_0 v_{\varphi}^2} \vec{E} \end{aligned}$$

Умножая скалярно на $\vec{D}$, получим:

$$D^2 = 0 + \frac{1}{\mu_0 v_{\varphi}^2} (\vec{E}, \vec{D})$$

Отсюда

$$\boxed{v_{\varphi}^2 = \frac{1}{\mu_0} \frac{(\vec{E}, \vec{D})}{D^2}} \quad (k.2)$$

В изотропной среде, где $\vec{D} = \epsilon \epsilon_0 \vec{E}$ из этой формулы следует, что

$$v_{\varphi}^2 = \frac{c_0^2}{\epsilon} = \frac{c_0^2}{n^2}.$$

В одноосном кристалле векторы $\vec{E}$ и $\vec{D}$ можно разложить на составляющие $\vec{E}_{||}$ и $\vec{D}_{||}$ вдоль оптической оси и $\vec{E}_{\perp}$, $\vec{D}_{\perp}$ перпендикулярные к ней. Тогда

$$\vec{D}_{||} = \epsilon_0 \epsilon_{||} \vec{E}_{||}, \quad \vec{D}_{\perp} = \epsilon_0 \epsilon_{\perp} \vec{E}_{\perp}.$$

Здесь $\epsilon_{||}$ и $\epsilon_{\perp}$ — продольная и поперечная диэлектрические проницаемости кристалла.

а) $\vec{D} = \vec{D}_{\perp}$. Тогда $\vec{D} = \epsilon_{\perp} \vec{E} \epsilon_0$ и из (к.1) получаем:

$$D = \frac{1}{v_g} H = \epsilon_{\perp} E, \quad H = \frac{1}{\mu_0 v_g} E,$$

а из (к.2) следует, что

$$v_g = \frac{c_0}{\sqrt{\epsilon_{\perp}}} \quad (D).$$

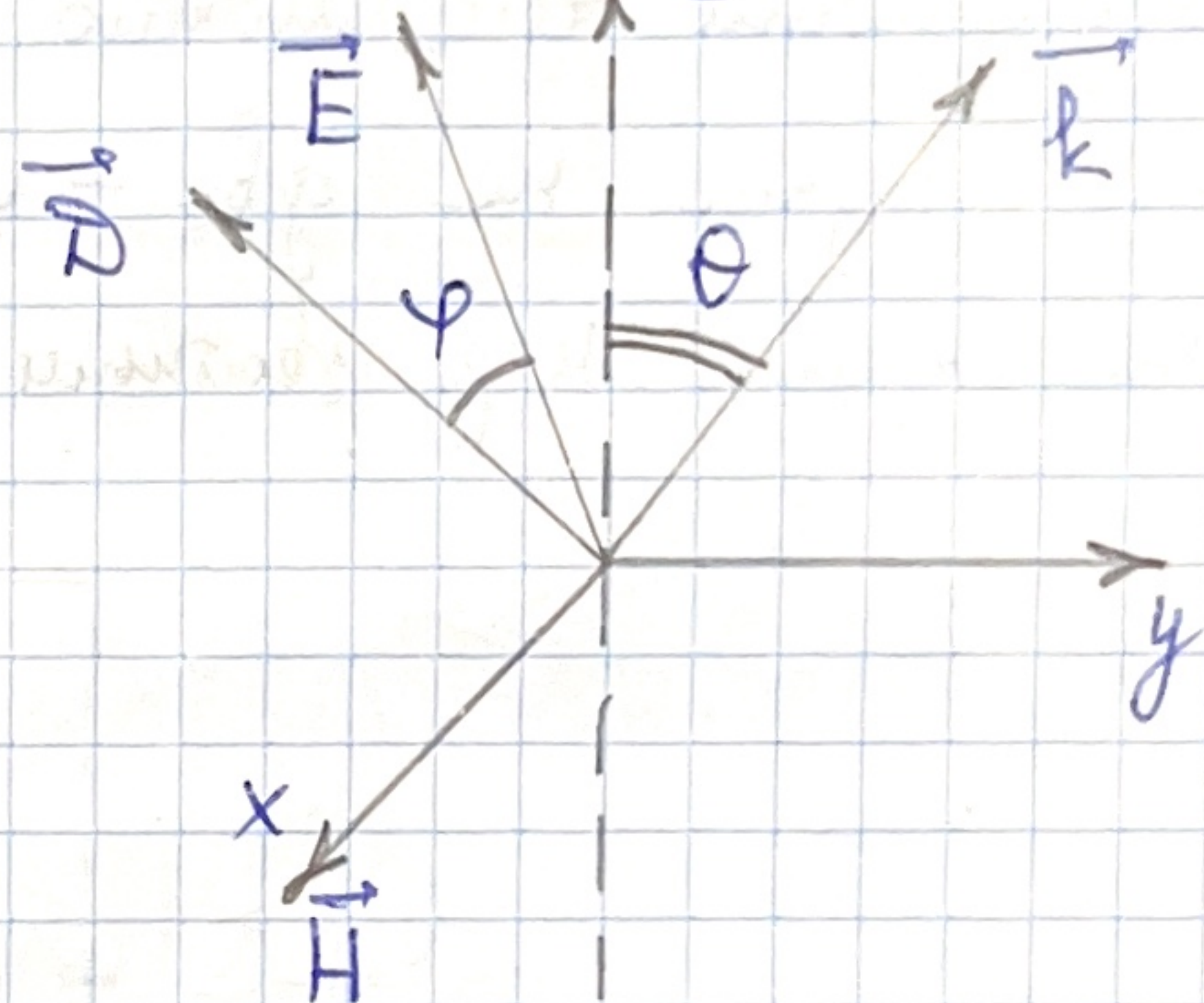
В этом случае скорость распространения не зависит от направления распространения и всегда равна нек. обыкновенной.

б) Пусть теперь $\vec{D}$ лежит в $(\vec{k}, Oz)$ (плоскость $\vec{k}$ и ось Oz)

$$(\vec{E}, \vec{D}) = D_{||} E_{||} + \vec{D}_{\perp} \cdot \vec{E}_{\perp} =$$

$$= \frac{D_{||}^2}{\epsilon_0 \epsilon_{||}} + \frac{D_{\perp}^2}{\epsilon_0 \epsilon_{\perp}} \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\epsilon_0} \left(\frac{D_{||}^2}{\epsilon_{||}} + \frac{D_{\perp}^2}{\epsilon_{\perp}} \right)$$



Можно написать

$$D_{||} = D \sin \theta, \quad D_{\perp} = D \cos \theta,$$

где θ — угол между $\vec{k}$ и осью Oz .

Тогда

$$\vec{E} \cdot \vec{D} = \frac{D^2}{\epsilon_0} \left(\frac{\sin^2 \theta}{\epsilon_{||}} + \frac{\cos^2 \theta}{\epsilon_{\perp}} \right), \quad \text{откуда}$$

$$v_g = c_0 \sqrt{\frac{\sin^2 \theta}{\epsilon_{||}} + \frac{\cos^2 \theta}{\epsilon_{\perp}}} \quad (H)$$

Скорость распространения зависит от направления $\vec{k}$ или $\vec{H}$ относительно оси кристалла, поэтому такая волна нек. необыкновенной.

В общем случае волна, распространяющаяся в кристалле,

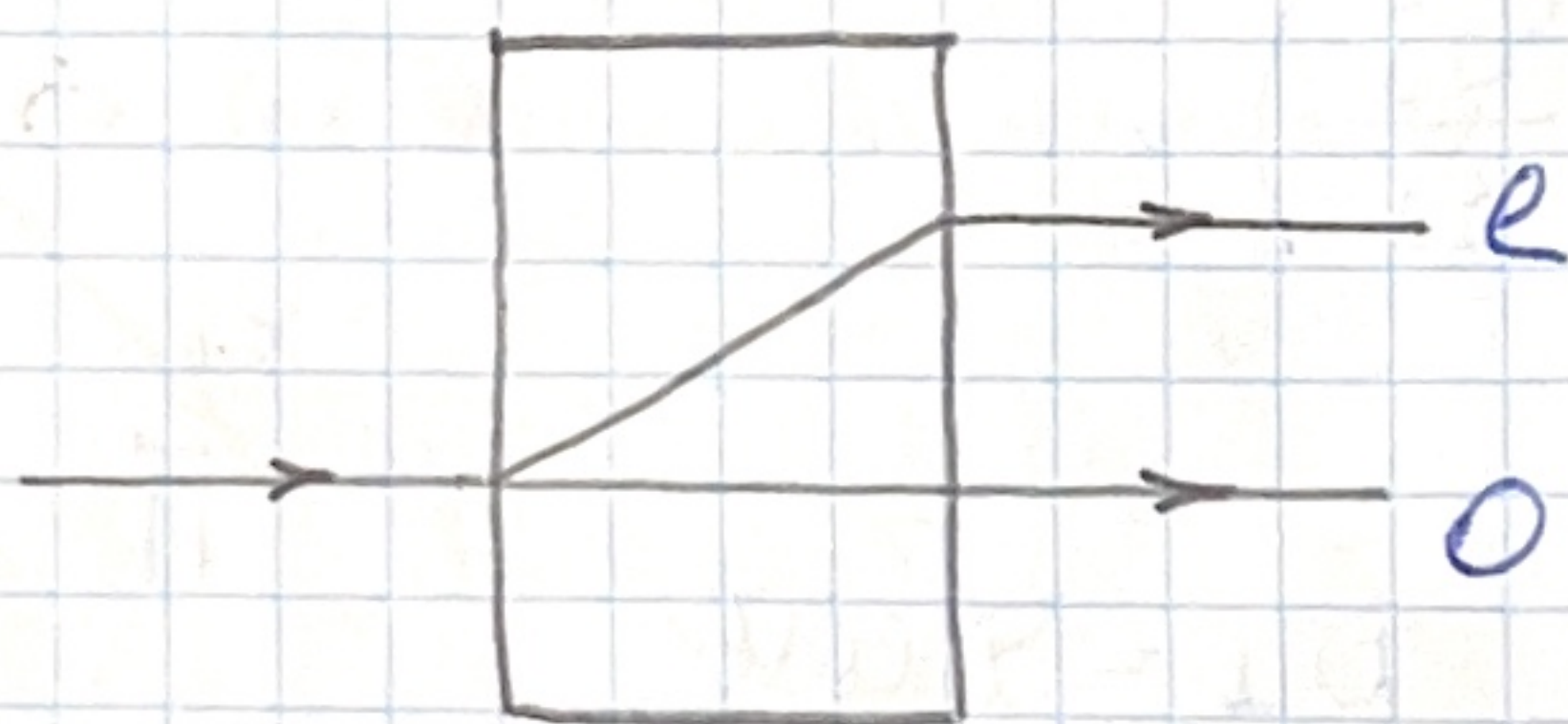
является суперпозицией обыкновенной и необыкновенной линейно поляризованных волн. Эти волны распространяются в кристалле в различных направлениях и с различными скоростями $v_{||}$ и $v_{\perp}$. Величины $n_o = \sqrt{\epsilon_{\perp}}$ и $n_e = \sqrt{\epsilon_{||}}$

$n_o = \frac{c_0}{v_{\perp}}$ наз. обыкновенным и необыкновенным показателями преломления в кристалле.

Если $\vec{k} \perp Oz$, т.е. $\theta = \frac{\pi}{2}$, то обыкновенная и необыкновенная волны распространяются в одном направлении с разными скоростями

$$v_{\perp} = \frac{c_0}{n_o} \quad \text{и} \quad v_{||} = \frac{c_0}{n_e}.$$

~~Важно подчеркнуть~~ В общем случае при падении волны на одноосный кристалл необыкновенная волна и обыкновенная волна распространяются в различных направлениях, в результате чего можно наблюдать расщепление падающего пучка на два - обыкновенный и необыкновенный. Это явление наз. двойным лучепреломлением.

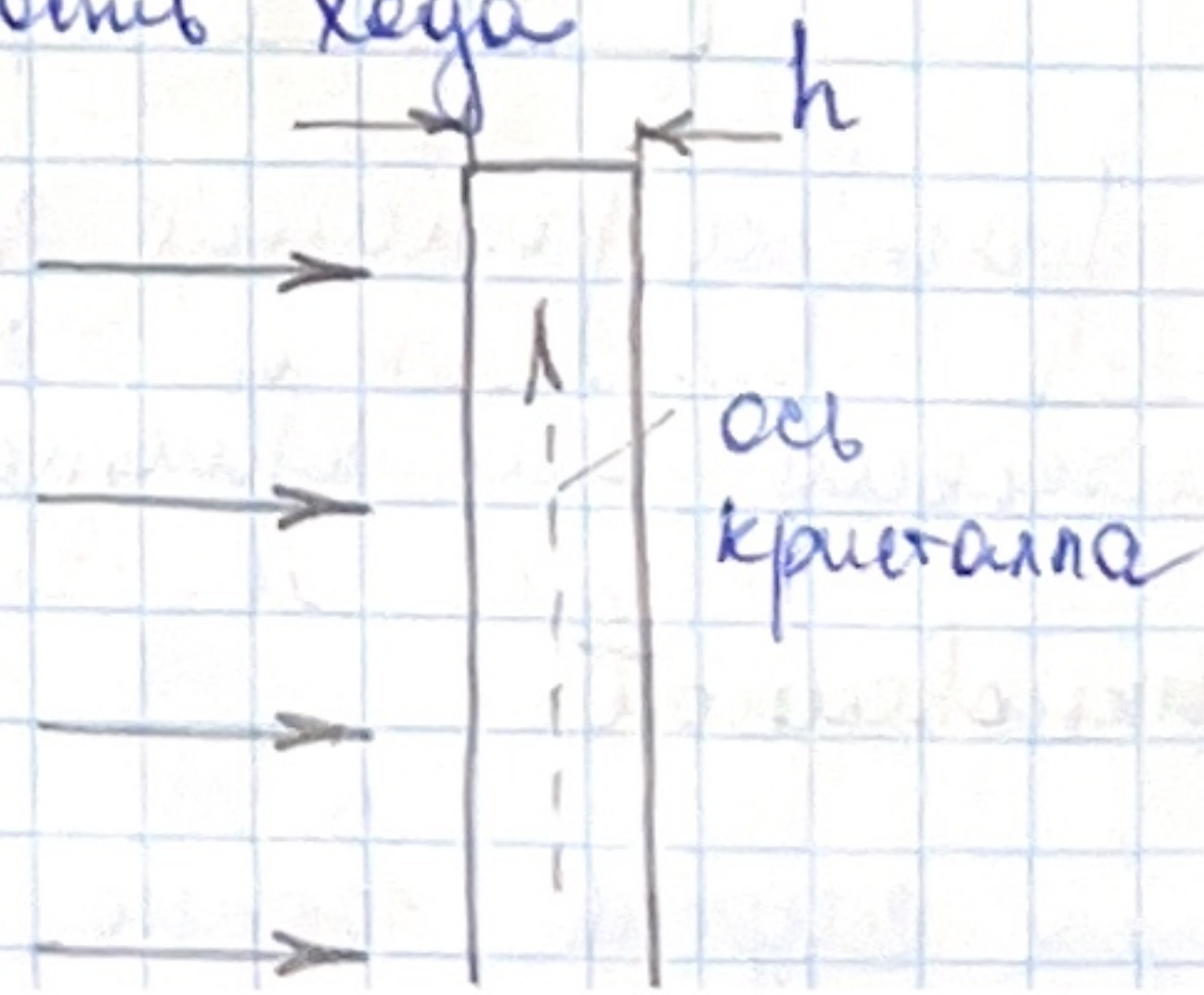


Свойства обыкновенной и необыкновенной волн используются в оптических пластинках. Пусть из одноосного кристалла вырезана пластинка толщиной h перпендикулярно его оптической оси. При падении волны по нормали к пластинке обыкновенная и необыкновенная волны приобретают разность хода

$$\Delta = h(n_e - n_o)$$

и разность фаз

$$\Delta\varphi = k_0 \Delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta$$



Здесь λ_0 — длина волны в вакууме. Возникает две задачи:

а) сферическая пластинка

$$\Delta = \frac{\lambda}{4} + m\lambda, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

$$\Delta\varphi = \frac{\pi}{2} + 2\pi m$$

действие: • из непоглощенной по кругу волны получаем

непоглощенной по кругу волны: (ниже z — ось координат)

$$\begin{cases} E_x = E_0 \cos \omega t \\ E_y = E_0 \sin \omega t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} E_x'' = E_0 \cos(\omega t + \delta) \\ E_y'' = E_0 \sin(\omega t + \delta + \frac{\pi}{2}) = -E_0 \cos(\omega t + \delta) \end{cases}$$

• из линейно непоглощенной волны получаем эллиптически непоглощенную волну

$$\begin{cases} E_x = E_{x0} \cos \omega t \\ E_y = E_{y0} \cos \omega t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} E_x'' = E_{x0} \cos(\omega t + \delta) \\ E_y'' = E_{y0} \cos(\omega t + \delta - \frac{\pi}{2}) = E_{y0} \sin(\omega t + \delta) \end{cases}$$

б) полубоковая пластинка

$$\Delta = \frac{\lambda}{2} + m\lambda, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

$$\Delta\varphi = \pi + 2\pi m$$

действие: • поворот плоскости колебаний линейно непоглощенной волны

$$\begin{cases} E_x = E_{x0} \cos(\omega t) \\ E_z = E_{z0} \cos(\omega t) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} E_x = E_{x0} \cos(\omega t + \pi) = -E_{x0} \cos(\omega t) \\ E_z = E_{z0} \cos(\omega t) \end{cases}$$



Семинар №11

Уширение спектровых линий. Эффект Доплера.

Рассеяние волн.